Numerisk Lineær Algebra F2024 – Juni
Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen, med alle sædvanlige hjælpemidler. Egen computer skal medbringes og anvendes ifm. beregninger i Python samt opslag i noter og undervisningsmaterialet, men uden brug af internettet. Alle muligheder for ekstern kommunikation via computeren skal være frakoblet.

Eksamen er individuel, og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om eksamensopgaver i løbet af eksamen.

Din besvarelse skal uploades til wiseflow, som én samlet pdf fil.

Opgavesættet består af 4 kortere og 3 længere opgaver med i alt 100 point.

Der lægges vægt på at svarene er matematisk korrekt og begrundes.

Bemærk, at senere delspørgsmål i en opgave nogle gange kan besvares uden at alle de tidligere spørgsmål er besvaret. Det er således tilladt at bruge oplysninger fra tidligere delspørgsmål selvom disse ikke er besvaret.

Opgave 1. (10 point) Betragt basen

$$E\colon v_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

for $\mathbb{R}^3$. Antag at $b \in \mathbb{R}^3$ opfylder at dens koordinatvektor mht. basen E er

$$[b]_E = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilken vektor er b? Vælg en af de følgende svarmuligheder:

$\boxed{\text{A}}$ $b = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

$\boxed{\text{B}}$ $b = \begin{bmatrix} 7 \\ -10 \\ -3 \end{bmatrix}$,

$\boxed{\text{C}}$ $b = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\boxed{\text{D}}$ $b = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

$\boxed{\text{E}}$ ingen af de overstående.

Begrund dit svar.

Opgave 2. (10 point) Lad de følgende to vektorer være givet

$$v = \begin{bmatrix} 1{,}2 \cdot 10^{8} \\ 2{,}1 \cdot 10^{2} \\ -5{,}7 \cdot 10^{-10} \\ 3{,}7 \cdot 10^{-17} \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad w = \begin{bmatrix} 1{,}4 \cdot 10^{-30} \\ 2{,}8 \cdot 10^{-20} \\ 6{,}3 \cdot 10^{-10} \\ 7{,}4 \\ 8{,}1 \cdot 10^{10} \\ 4{,}7 \cdot 10^{20} \end{bmatrix}.$$

Sæt A til at være matricen wv^T. Hvor mange pivotsøjler har echelonformen for A? Vælg en af de følgende svarmuligheder:

- A 0,
- B 1,
- C 2,
- D 3,
- E 4.

Begrund dit svar.

Opgave 3. (10 point) Antag at $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ er en vilkårlig matrix med singulærværdier 6, 5 og 1 og at $W \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ er en vilkårlig ortogonal matrix. Hvilke en af de følgende matricer har nødvendigvis singulærværdier 36, 25 og 1. Vælg en af de følgende svarmuligheder:

- A A^2W,
- B AWA^T,
- C W^TA^2,
- D WA^TA,
- E ingen af de overstående.

Begrund dit svar.

Opgave 4. (10 point) For en matrix $A \in \mathbb{R}^{250\times 250}$ beregnes data for Hessenberg form for A via funktionen

```
1  def hessenberg_data(a):
2      data = np.copy(a)
3      n, _ = a.shape
4      s = np.empty(n-2)
5      for j in range(n-2):
6          v, s[j] = house(data[j+1:, [j]])
7          data[j+1:, j:] -= (s[j] * v) @ (v.T @ data[j+1:, j:])
8          data[:, j+1:] -= (s[j] * (data[:, j+1:] @ v)) @ v.T
9          data[j+2:, [j]] = v[1:]
10     return data, s
```

Her giver `v, s[j] = house(data[j+1:, [j]])` data for en Householder-matrix. Specielt er `s[j]` en skalar og `v` en vektor således at de efterfølgende matrixvektorprodukter er definerede.

(a) Angiv størrelsen af `data[:, j+1:]` for vilkårlig `j`.

(b) Når `v.shape = (32, 1)` bestem hvor mange flops der bruges i linje 8 af koden, som opdaterer `data[:, j+1:]`.

Opgave 5. (20 point) Lad de følgende vektorer i $\mathbb{R}^5$ være givet

$$w_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(a) Dan Grammatricen for samlingen w_0, w_1, w_2, w_3.

(b) Forklar hvordan der kan aflæses fra Grammatricen at w_0, w_1, w_2 er en ortogonal samling.

(c) Beregn projektionen $P(w_3)$ af w_3 på samlingen w_0, w_1, w_2.

(d) Brug resultatet fra del (c) til at bestemme afstanden fra w_3 til $\text{Span}\{w_0, w_1, w_2\}$.

Opgave 6. (20 point) Betragt de følgende datapunkter

t	$-5{,}60$	$-3{,}00$	$1{,}38$	$5{,}04$	$5{,}65$	$5{,}79$	$7{,}33$
z	$83{,}53$	$25{,}16$	$5{,}03$	$43{,}11$	$50{,}19$	$56{,}02$	$96{,}67$

Der ønskes et polynomium $pt^2 + qt + r$, som går igennem punkterne.

(a) Ved hjælp af funktionen `np.vander(...)` opstil et lineært ligningssystem af formen $Ac = b$, som svarer til problemstillingen. Angiv størrelsen af A, c og b og forklar hvorfor der kan ikke forventes en eksakt løsning.

(b) Ved brug af en tynd QR-dekomponering konstrueret via den forbedrede Gram-Schmidt proces, bestem i python den mindste kvadraters løsning til systemet $Ac = b$.

(c) Giv en python plot af datapunkterne og polynomiet bestemt af din løsning.

(d) Brug python til at bestemme singulærværdierne af A og konditionstallet for A. Giv desuden en øvre grænse for konditionstallet κ for beregning, som funktion af A, af den mindste kvadraters løsning c til $Ac = b$.

Opgave 7. (20 point) Lad matricen A være givet ved

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) Gør rede for at A er diagonaliserbar og at der findes en ortonormal basis af $\mathbb{R}^4$ bestående af egenvektorer for A.

(b) Vis at

$$v_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

er egenvektorer for A og bestem deres tilhørende egenværdier.

(c) Bekræft at 0 er en egenværdi for A og bestem en tilhørende egenvektor.

(d) Brug en potensmetode til at bestemme egenværdien af A, som er størst numerisk, og en tilhørende egenvektor.

(e) Ud fra dine delresultater angiv en ortogonal matrix X og en diagonalmatrix D således at $A = XDX^T$.